

115 年畢業專題 第 10 次會議紀錄

壹、時間：115 年 4 月 29 日(星期三) 下午 3 時 30 分

貳、地點：北商圖書館討論室 103

參、出席：林俊杰老師、許凱俊、江芸萱、連卉煊、陳秉鴻

肆、紀錄：陳秉鴻

伍、討論內容：

一、系統手冊文件修訂

1. 第 4-1 節 專案時程 (甘特圖)：

- (1) 實體書櫃等長週期項目無須拆分為子任務，時間線應維持連續性以反映開發實況。
- (2) 初審階段應以「預期進度」為呈現核心，實際進度則標註至初審報告日為止。

2. 第 5-1 節 使用者需求：

刪除非功能性需求中之「互通性」項目，並將相關描述調整後移至功能性需求中。

3. 第 5-4 節 分析類別圖 & 第 6-2 節 設計類別圖：

- (1) 優先完整列舉資料庫所有欄位，並確保涵蓋「購物車」與「申訴紀錄」之功能邏輯。
- (2) 先撰寫「分析類別圖」，經指導老師審閱修正後，再行撰寫「設計類別圖」。

4. 第 6-1 節 循序圖：

繪製邏輯遵循既有之活動圖流程。

5. 第 7-2 節 套件圖：

- (1) 確立連線規範：一般關聯使用實線，相依關係 (Dependency) 使用虛線。
- (2) 物件關係定義：物件區分繼承、組合、聚合與相依四種關係；箭頭呈現方式待類別圖定稿後一併討論。

(3) 架構確認：確認 Flutter 開發架構符合 MVC 模式，無須過度糾結於前後端分離之定義。

6. 第 7-3 節 元件圖：

(1) 後端模組：包含 Book（獨立模組）、Order（核心模組，申訴功能應掛載於此）、User 及 App。

(2) IoT/App 模組：ESP32 定義為獨立模組並提供 API 供資料抓取；App 為獨立存在，透過 API 與系統進行溝通。

7. 第 8-1 節 資料庫關聯表：

優化排版配置，目標以單頁完整呈現；若空間不足，則調整為左右雙頁對開格式。

二、APP 功能開發與邏輯優化

1. 價格邏輯：上架書籍之價格欄位修正為僅支援整數輸入，不開放小數點填寫。
2. 顯示優化：針對書籍作者資訊，若賣家未填寫，前端顯示文字由「未知作者」調整為「賣家未輸入」。
3. 異常偵測：新增離線狀態偵測機制，當系統處於離線環境時應主動顯示報錯提示。
4. 資料介接：串接 Open Library API 以實現書籍資料自動抓取與填補功能。

三、硬體機構實作與測試

進行硬體馬達串接實作，並撰寫對應韌體程式以啟動初期轉動測試。

四、初審報告演示策略與長期規劃

1. DEMO 策略：為避免現場演示之畫面切換耗時及環境不可控因素，優先採用截圖說明；GIF 演示需嚴格計算時長。
2. 實體展示：初審現場應著重展示實體書櫃之馬達運作狀態。
3. 專利規劃：持續評估並研議將實體書櫃之創新機構設計申請「新型專利」之可行性。

陸、後續進度：

一、下週進度(5/6)：

1. 書櫃優化
2. APP 介面實作與優化
3. 修改系統手冊 5-1 使用者需求
4. 修改系統手冊 8-1 資料庫關聯表
5. 撰寫系統手冊 4-1 專案時程
6. 撰寫系統手冊 5-4 分析類別圖
7. 撰寫系統手冊 6-1 循序圖
8. 撰寫系統手冊 7-3 元件圖
9. 撰寫系統手冊附錄一、二
10. 整合並列印紙本系統手冊

二、下下週進度(5/13)：

1. 撰寫系統手冊 6-2 設計類別圖
2. 書櫃優化
3. API 設計
4. 資料庫設計
5. APP 介面實作與優化